

Wartungsvertrag MUW – Entwurf

Hannes Sachsenhofer, Adliance GmbH

1 Gegenstand dieses Dokuments

1.1 Vertragsgegenstand

Gegenstand des vorliegenden Einzelvertrages ist die Wartung und Pflege der bei der MUW im Einsatz befindlichen Applikationen (siehe Anhang 1, im Folgenden Applikationen genannt), die Adliance für die MUW entwickelt und programmiert hat. Dazu gehört die Verantwortung für Konfiguration und Wartung der Applikationen. Im Rahmen der Service Management Prozesse Incident, Problem- und Changemanagement werden Störungen beseitigt. Service Requests und Änderungsanforderungen werden gesondert beauftragt.

Dieser Einzelvertrag regelt in diesem Zusammenhang insbesondere

- Art bzw. Gegenstand, Umfang und Güte der durch Adliance zu erbringenden Leistungen,
- die Laufzeit des Einzelvertrages
- sowie die durch die MUW für die Leistung zu entrichtende Vergütung.

1.2 Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt mit Vertragsunterzeichnung und hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Er verlängert sich automatisch um weitere 24 Monate, sofern er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende ordentlich von einer der beiden Seiten gekündigt wird.

2 Leistungsbeschreibung

2.1 Serviceerbringung

Die MUW betreibt im eigenen Rechenzentrum verschiedene Applikationen, die Adliance für die MUW entwickelt und programmiert hat. Dabei handelt es sich um (Web-)Applikationen, die verschiedene Prozesse der MUW unterstützen. Die Programme sind kein Standardprodukte, sondern Individualentwicklungen, die gänzlich nach Vorgaben der MUW entwickelt wurden bzw. laufend weiterentwickelt werden und auch ausschließlich bei der MUW im Einsatz stehen. Die Entwicklung und Programmierung erfolgt nach den Bestimmungen anderer Verträge bzw. Rahmenverträge zwischen der MUW und Adliance, wo auch die Nutzungsrechte an den Applikationen geregelt ist.

Die Bereitstellung sowie der Betrieb der Infrastruktur (Anwendungs- und Datenbankserver, Storage, Netzwerk, Betrieb bis inklusive Betriebssystem) für die Applikationen erfolgt allein durch die MUW und ist nicht im Verantwortungsbereich von Adliance.

Dieser Wartungsvertrag umfasst dabei insbesondere, aber nicht abschließend, die folgenden Aufgaben:

- Erhalt und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Applikationen.
- Aktualisierung der Applikationen im Rahmen von Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen und regelmäßigen Updates von Abhängigkeiten (Frameworks).
- Aktualisierung bestehender Applikationsdokumentation.

Adliance arbeitet kooperativ mit vor- und nachgelagerten Supporteinheiten zusammen, die an der Bereitstellung von End-to-End-Services beteiligt sind (z.B. MUW IT). Generell werden die von der MUW weitergeleiteten, den Anwendungsbetrieb der Applikationen betreffenden Supportanfragen im Rahmen der 3rd-Level-Tätigkeiten von Adliance bearbeitet sowie Status und Erfüllungsgrad an die MUW (1st-Level und 2nd-Level-Support) zurückgemeldet. Soweit zur Störungsbehebung erforderlich, übernimmt Adliance die Abstimmung notwendiger Tätigkeiten. Die MUW erwartet von Adliance, dass Adliance die definierten Services basierend auf Methoden und Best Practices auf neuestem Stand der Technik und in Übereinstimmung mit den Prozessen und Richtlinien der MUW bereitstellt. Schnittstellen sind untrennbare Teile der Applikationen und sind im Folgenden immer so als Teile der Applikationen zu betrachten.

2.2 Systemumgebung

Die Systemumgebungen umfassen üblicherweise für die Applikationen mehrere unabhängige Server-Instanzen (z.B. DEV, QS und PROD). Änderungen an Applikationen oder Konfigurationen werden stets zuerst in Test-Instanzen getestet und ausprobiert, bevor sie in Produktiv-Instanzen übernommen werden.

System	Zugriff für Adliance
RDWeb DEV	Ständig via VPN
RDWeb QS	Nur bei Bedarf durch MUW freizuschalten
RDWeb STABLE	Nur bei Bedarf durch MUW freizuschalten
RDWeb PROD	Nur bei Bedarf durch MUW freizuschalten
ePRO TEST	Nur bei Bedarf durch MUW freizuschalten
ePRO PROD	Nur bei Bedarf durch MUW freizuschalten
Telemetrie- und Monitoring	Ständig via VPN

 Ein Telemetrie- und Monitoring-System muss noch errichtet werden.

 Wartungsvertrag für MUG?

2.3 Abkürzungen und Begriffe

Begriff	Bedeutung
MUW, Med-Uni Wien	Medizinische Universität Wien
JIRA	Problemmeldetool der IT Services / IT4Science der MedUni Wien
RDA	Research Documentation & Analysis
IT Services	IT Services & strategisches Informationsmanagement, IT-Dienstleister der MedUni Wien (https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/organisation/management-und-serviceeinheiten/it-services-strategisches-informationsmanagement/)
IT4Science	Bereich des IT Services, der Forscher:innen an der MedUni Wien in der klinischen Forschung und der medizinischen Lehrtätigkeit mit Hilfe von zentralen IT-Systemen unterstützt.

2.4 Support-Level

- **Erste Ebene (1st-Level-Support):** Unterstützung der User/Key-User durch den zentralen Helpdesk der IT Services per Telefon oder per Ticketsystem. Es erfolgt die Anlage eines Tickets, die Zuordnung zur entsprechenden Plattform, und in Folge eine Benachrichtigung des jeweiligen 2nd-Level-Supports.
- **Zweite Ebene (2nd-Level-Support):** Unterstützung der ersten Ebene bei nicht sofort lösbaren Tickets durch den jeweiligen Applikationsbetrieb der IT4Science Plattformen per Telefon, per Fernwartung oder vor Ort. Die Verständigung des Helpdesk über eine erfolgte Fehlerbehebung erfolgt über das Ticketsystem. Bei Korrektur des Problems wird der Benutzer per Email oder Telefon verständigt. Ist das Problem nicht lösbar, so wird es an den 3rd-Level-Support weitergegeben.
- **Dritte Ebene (3rd-Level-Support):** Betreuung durch Adliance nach Benachrichtigung durch den 2nd-Level-Support im Rahmen dieses Einzelvertrags.

3 Leistungen und Verantwortlichkeiten

3.1 Struktur und Definitionen RACI Matrix

In den folgenden Abschnitten sind die für die gemäß Servicebeschreibung notwendigen Leistungen, die durch Adliance zu erbringen sind, sowie die Mitwirkungsleistungen des MUW definiert. Die Struktur und Beschreibung der durch Adliance zukünftig zu erbringenden Tätigkeiten orientiert sich an ITIL V3 und den entsprechenden Phasen "Service Design", "Service Transition" und "Service Betrieb". Hierbei ist mit "Service Transition" die koordinierte Abwicklung sämtlicher Änderungen des Service und seiner Bestandteile im Rahmen des Service-Lifecycles und nicht die einmalige Transition zur Übernahme des Anwendungsbetriebes gemeint.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Adliance und MUW sind in nachstehenden Tabellen in Anlehnung an die RACI-Methodik wie folgt definiert:

Ausprägung	Beschreibung
R=Responsible	Die jeweilige Partei ist für die Durchführung in vollem Umfang verantwortlich.
C=Consulted	Die jeweilige Partei ist von der anderen Partei einzubinden und wirkt beratend an der entsprechenden Aufgabe mit.
I=Informed	Die jeweilige Partei leitet an die jeweils andere Partei der Aufgabe entsprechende Informationen zu. Dies kann z.B. eine Statusmeldung, eine Abschlussmeldung oder eine sonstige Information sein.
S=Sign-Off	Die jeweilige Partei muss die Ausführung der Aufgabe freigeben. Dies impliziert, dass die jeweils andere Partei Informationen bereitstellen muss, die eine Freigabe ermöglichen.

Die Häufigkeit der Leistungserbringung wird wie folgt definiert:

Häufigkeit	Beschreibung
Kontinuierlich	Leistung erfolgt während der Betriebszeit stetig und ununterbrochen, in der Regel durch maschinelle Prozesse.
Initial	Einmalige Ausführung zu Leistungsbeginn oder bei Veränderungen.
Auf Anfrage	Leistung wird auf Anfrage ausgeführt.
Bei Bedarf	Leistung wird bei Bedarf selbsttätig ausgeführt (z.B. Durchführung erforderlicher Maßnahmen aufgrund von Monitoring-Alerts oder Logfile-Analyse).

3.2 Allgemeine Anwendungswartung

3.2.1 Überblick

Die Anwendungswartung und -pflege zielt auf den stabilen und sicheren Betrieb der Applikationen der MUW und zugehöriger Geschäftsprozesse ab. Adliance wird für MUW im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen die Anwendungswartung und -pflege erbringen.

Zu den Services der Anwendungswartung und -pflege gehören u.a. nachfolgend aufgezeigte Tätigkeiten. Alle diese Tätigkeiten beziehen sich auf die Sicherstellung des reibungslosen Betriebs und der Aktualität der Anwendungen.

3.2.2 Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Leistungsbeschreibung	Häufigkeit	MUW	Adliance
Laufende Pflege anwendungsbezogener Dokumentation, sofern vorhanden.	Kontinuierlich	I	R
Funktionale Überwachung des Anwendungssystems durch toolgestütztes Monitoring und Alarmierung im Störfall im Rahmen der Zugriffsrechte und Netzwerkerreichbarkeit.	Kontinuierlich	R	C
Bereitstellung von Anwendungslizenzen (falls notwendig) für die alle Server-Instanzen.	Kontinuierlich	R	C
Definition und Implementierung geeigneter Kennzahlen zum Nachweis der vereinbarten KPI/SLA.	Initial	R	C
Umsetzung der Compliance-, Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der MUW gemäß Best Practices für IT-Sicherheit und Empfehlungen.	Kontinuierlich	R	C
Benennung sachkundiger Mitarbeiter, die die zur Durchführung des Vertrages erforderlichen Auskünfte erteilen und Entscheidungen selbst treffen oder veranlassen können.	Kontinuierlich	R	C
Sicherstellung der Erreichbarkeit von Systemverantwortlichen mit Sachkunde zu den im Vertrag vereinbarten Leistungen.	Kontinuierlich	I	R
Behandlung und Lösung systembezogener Incidents und Probleme.	Kontinuierlich	I	R
Proaktives Release- und Lifecycle Management der Anwendungssoftware.	Kontinuierlich	C	R
Deployment auf TEST-Instanzen von anwendungsbezogenen Patches, Bugfixes, Updates und Upgrades	Kontinuierlich	I	R
Deployment auf PROD-Instanzen von anwendungsbezogenen Patches, Bugfixes, Updates und Upgrades	Kontinuierlich	R	I
Instandhaltung/Wartung der Applikationen.	Kontinuierlich	C	R
Laufende Programmierung von Fehlerbehebungen und Korrekturen, nach Anforderung durch MUW als Ticket in JIRA.	Kontinuierlich	C	R

3.3 Spezielle Anwendungswartung

3.3.1 Überblick

Die Tätigkeiten im Rahmen der Anwendungswartung zielen darauf ab, die Applikationen in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Die Anwendungswartung beinhaltet die Pflege, Behebung von Störungen und Erarbeitung von Problemlösungen im laufenden Tagesgeschäft. Im Rahmen der Anwendungswartung wird unterschieden zwischen:

- **Korrektive Wartung:** Notwendige Behebung von Fehlern (Bugs), um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen (z.B. Problem- und Störungsbeseitigung, Sicherstellung der Leistung gemäß SLA).
- **Adaptive Wartung:** Wartung, die aufgrund von Updates in der Anwendungsumgebung erforderlich ist (z. B. OS-Updates oder Datenbank-Updates).
- **Vorbeugende Wartung:** Wartungsaktivitäten, die darauf abzielen, Fehler zu identifizieren und zu beseitigen, bevor Fehler auftreten, zB Vermeidung von Ausfällen auf der Grundlage von Überwachungsergebnissen, sicherheitsrelevanten Patches (bei Komponenten von Drittherstellern wie zB Frameworks oder Libraries abhängig von der Verfügbarkeit durch den Hersteller) oder anderen Maßnahmen.
- **Perfektive Wartung:** Maßnahmen, die sich nicht auf die funktionalen Spezifikationen der Anwendung beziehen, sondern sich auf den Erhalt der Benutzerfreundlichkeit und Leistung beziehen (Reaktionszeiten, Wartbarkeit und dergleichen).

MUW erwartet von Adliance in erster Linie einen umfassenden Service und die Durchführung notwendiger Tätigkeiten. Korrektive, adaptive, präventive und perfektive Wartung (üblicherweise bereitgestellt in Form von Patches und Updates) sind in der Serviceleistung Anwendungswartung und damit in der zugehörigen Servicepauschale enthalten.

3.3.2 Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Die Anwendungswartung beinhaltet die Pflege, Behebung von Störungen und Erarbeitung von Problemlösungen im laufenden Tagesgeschäft.

Leistungsbeschreibung	Häufigkeit	MUW	Adliance
Im Rahmen des Incident Managements Durchführung 3rd-Level-Support Aktivitäten, z.B. Entstörung, Wiederherstellung der Anwendungsfunktionalität, Starten und Stoppen von Diensten und Prozessen in TEST-Instanzen.	Bei Bedarf	I	R
Im Rahmen des Incident Managements Durchführung 3rd-Level-Support Unterstützung und Beratung bei Entstörung, Wiederherstellung von Anwendungsfunktionalität in PROD-Instanzen.	Auf Anfrage	R	C
Initiierung, Nachverfolgung/Tracking der Störungsbeseitigung (inkl. Eskalation bei drohender Service Level-Überschreitung).	Kontinuierlich	R	I
Sichtung und Analyse relevanter Log-Dateien und Überwachungsergebnisse und Ableitung von Maßnahmen bei Auffälligkeiten, z.B. Initiierung und Koordination von Incident- oder Problems, Bereitstellung von Korrekturen und Patches mithilfe eines Telemetrie-Monitoring-Systems.	Kontinuierlich	C	R
Unterstützung des 1st-Level-Supports und 2nd-Level-Supports zur Steigerung der Servicequalität (z.B. durch Bereitstellung von FAQs und anderen Knowledge Items).	Auf Anfrage	I	R
Bei Incidents Bereitstellung eines Statusberichts mit Informationen zum Root-Cause und der bereits eingeleiteten Maßnahmen bis zum Abschluss, Empfehlung geeigneter Lösungsmaßnahmen.	Auf Anfrage	I	R

Leistungsbeschreibung	Häufigkeit	MUW	Adliance
Beratung bei und Umsetzung von Change Requests, die sich aus Vorfällen und Problemen ergeben, gemäß dem Change Management Prozess der MUW.	Bei Bedarf	I	R
Proaktives Release- und Lifecycle-Management der Applikationen und dazugehöriger Anwendungssoftware, so dass sich die Anwendung immer in einer aktuellen und vom Hersteller unterstützten Version befindet.	Kontinuierlich	I	R
Unterstützung im Schnittstellen Management der Anwendungssoftware	Auf Anfrage	C	R
Prüfung der sich ergebenden Änderungen auf den technischen Anwendungsbetrieb	Auf Anfrage	C	R
Wartung und Pflege der Applikationen gemäß des mit MUW abgestimmten Release- und Deployment-Management-Prozess und den IT-Sicherheits-Best-Practices, z.B. durch Bereitstellung von Fehlerbehebungen, Service Packs, Patches und Updates, Durchführung von Tests, Behebung von Softwarefehlern, Aktualisierung sicherheitsrelevanter Einstellungen oder Härungsmaßnahmen entsprechend neuen Entwicklungen, Anpassung der Anwendung und ihrer Komponenten an geänderte Umgebungsbedingungen (z.B. geänderte OS-Version, Datenbank-Updates)	Kontinuierlich	C	R
Wartung von Infrastrukturkomponenten und Betriebssystemen.	Kontinuierlich	R	C
Bereitstellung regelmäßiger proaktiver Vorschläge zur Optimierung, Anpassung und Ergänzung der Anwendung hinsichtlich Funktionalität, Performance, Sicherheit und Architektur	Auf Anfrage	I	R
Aktive Überwachung und Nachverfolgung der Versionshinweise relevanter Anwendungshersteller und Ableitung geeigneter Maßnahmen wie Information des Auftraggebers, Einleitung von Changes, Koordination von Tätigkeiten in Abstimmung mit der MUW.	Kontinuierlich	I	R

4 Qualitätsanforderungen

Basierend auf der Geschäftskritikalität der IT-Services gelten die nachfolgenden Service-Anforderungen.

4.1 Servicezeiten und Erreichbarkeit

Für diesen Einzelvertrag gelten die folgenden Betriebs- und Servicezeiten als vereinbart:

- **Betriebszeit:** 24/7
- **Servicezeit:** Montag bis Donnerstag 09:00 bis 17:00 Uhr, Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr (ausgenommen gesetzliche Feiertage in Österreich).

4.2 Priorisierung von Störungen (Incidents)

Die Festlegung von Prioritäten zur Bearbeitung von Incidents erfolgt in Abhängigkeit von deren Impact bzw. Fehlerklasse.

Fehlerklasse Beschreibung und Beispiele

1 kritisch	Die zweckmäßige Nutzung eines Teiles des Systems ist nicht möglich oder unzumutbar eingeschränkt. Der Fehler hat schwerwiegenden Einfluss auf die Geschäftsabwicklung und/oder Sicherheit. Das sind vor allem Fehler, die eine weitere Verarbeitung ausschließen. Funktionsbezogene Beispiele: Systemstillstand ohne Wiederanlauf, Datenverlust/Datenzerstörung, falsche Ergebnisse bei zeitkritischer Massen- bzw. Einzelverarbeitung von Daten, insbesondere Ausfall der Patientendatenüberleitung, Ausfall des Dokumentationssystems.
2 schwer	Die zweckmäßige Nutzung eines Teiles des Systems ist ernstlich eingeschränkt. Der Fehler hat wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung und/oder Sicherheit, lässt aber eine Weiterarbeit zu. Funktionsbezogene Beispiele: Falsche oder inkonsistente Verarbeitung, gravierende Unterschreitung der vereinbarten Leistungsdaten des Systems, Häufung von kurzfristigen Störungen des Betriebes, insbesondere Ausfall von Formularen, Ausfall des Formulardesigners, Ausfall von wichtigen Auswertungen und Abfragen.
3 leicht	Die zweckmäßige Nutzung eines Teiles des Systems ist leicht eingeschränkt. Der Fehler hat unwesentlichen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung und/oder Sicherheit, lässt jedoch eine weitere Verarbeitung zu. Funktionsbezogene Beispiele: Falsche Fehlermeldung, ein Programm geht in einen Wartezustand und kann nur durch Betätigen einer Taste wieder aktiviert werden, Ausfall von persönlichen Abfragen oder Auswertungen.
4 trivial	Die zweckmäßige Nutzung eines Teiles des Systems ist ohne Einschränkungen möglich. Der Fehler hat keinen oder nur geringfügigen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung und/oder Sicherheit. Das sind vor allem Schönheitsfehler oder Fehler, die von dem betroffenen Benutzer des Systems ohne nennenswerten Aufwand umgangen werden können. Funktionsbezogene Beispiele: Störende zusätzliche Ausgaben am Bildschirm, Dokumentationsfehler, Schreibfehler.

4.3 KPI und Service Level

Es gelten die folgend definierten Key Performance Indikatoren (KPI) und Service Level als vereinbart, in Bezug auf oben vereinbarten Servicezeiten.

KPI	Definition	Messverfahren	Service Level
Reaktionszeit für Incidents	Die Reaktionszeit beginnt mit der Meldung/Übergabe einer Störung durch MUW und endet mit der ersten Rückmeldung an MUW (z.B. Diagnoseansatz).	Manuelle Incidentauswertung, monatlich bezogen auf die Servicezeit	Prio 1: 4 Stunden Prio 2: 2 Werktage Prio 3: 5 Werktage Prio 4: 10 Werktage
Lösungszeit für Incidents	Zeit von der Übergabe einer Störung von MUW bis zur vollständigen Wiederherstellung der Applikation (Service ist in der vereinbarten Qualität verfügbar).	Manuelle Incidentauswertung, monatlich bezogen auf die Servicezeit	Prio 1: End of next business day Prio 2: 5 Werktage Prio 3 & 4: Nach Bedarf als Teil des normalen Release-Zyklus

 Alle Incident-Benachrichtigungen von Adliance - insbesondere für dringende Incidents nach Prio 1 - haben über die E-Mail-Adresse **support-muw@adliance.net** zu erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die notwendigen automatisierten Benachrichtigungsketten von Systemverantwortlichen und Schlüsselpersonal ausgelöst werden kann.

5 Vergütung

5.1 Abrechnungen der Leistungen

Für die Erbringung der Services, Anwendungswartung und -pflege erhält Adliance eine monatliche Pauschale zum Stundensatz gemäß Rahmenvertrag von **X h.**

Die Vergütungen sind jeweils monatlich im Nachhinein zu bezahlen.

Die Tätigkeiten im Rahmen von Customizing und Erweiterungen der Applikationen werden auf Basis individueller Angebote auf Anforderung der MUW zu einem Stundensatz gemäß Rahmenvertrag vergütet.